

Введення й редагування даних

Типи, підстановки, обчислення

Тема 3. СКБД · § 3.3 · останній урок перед ПР № 6

Тип даних — це ще й заборона ввести дурницю

Два прийоми — і обидва про одне

- Тема звучить просто: «введення й редагування даних»
- Насправді тут ДВА прийоми, і обидва про те, як зробити, щоб дані вводилися ПРАВИЛЬНО
- Майстер підстановок — замість набирання вибір зі списку
- Обчислювальний тип — поле, яке не вводять: воно обчислюється
- І наступний урок — практична № 6, оцінювана. Усе це руками й на бал

Навіщо типів багато, а не один універсальний?

- Питання 11, стор. 94: «Чи не можна всі типи даних звести до одного, якогось універсального?»
- ПРИЧИНА 1 — обсяг. Так/Ні це 1 БІТ, а Текст — 256 байтів. Що менше обсяг, то швидше опрацювання
- ПРИЧИНА 2 — операції. З дати можна відняти дату й отримати вік. З тексту «01.03.2010» — ні
- ПРИЧИНА 3, головна — перевірка при введенні. У числове поле не введеш букву. У поле дати — 32 березня
- Тип даних — це не лише про зберігання. Це ще й ЗАБОРОНА ввести дурницю
- Якби все було текстом, база приймала б будь-що — і помилку знайшли б через рік у звіті

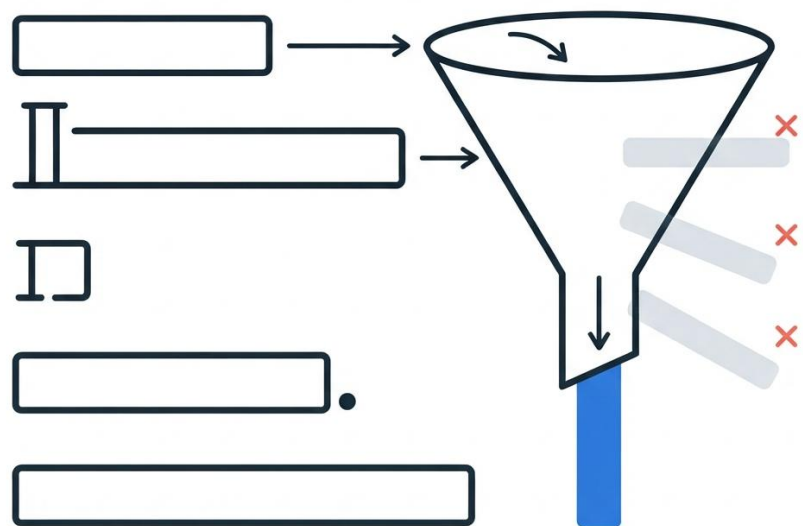


Майстер підстановок

- Тип даних → Майстер підстановок → «Я самостійно введу потрібні значення»
- У стовпець 1 — значення: Жіноча, Чоловіча
- І позначка «ОБМЕЖИТИ СПИСКОМ»
- Книжка питає: чи зручніше вибирати зі списку, ніж уводити з клавіатури?
- Так, зручніше. Але «зручніше» — це лише половина відповіді

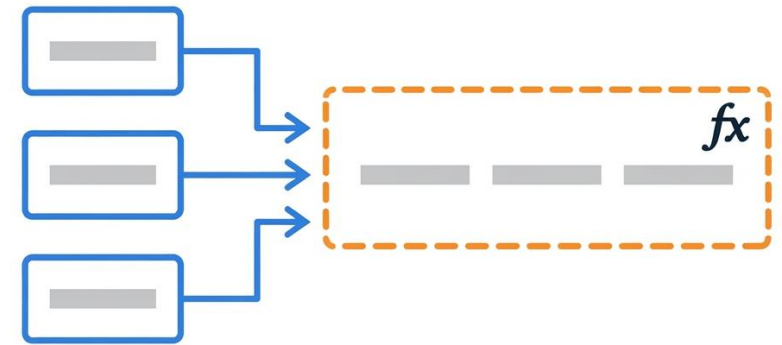
Що буде, якщо вводити з клавіатури

- Жіноча · жіноча · Ж · жін. · жіноча — останнє з ЛАТИНСЬКОЮ і, на око не відрізните
- А тепер відфільтруйте «усіх дівчат». Скільком варіантам із п'яти відповість фільтр?
- Одному. І половини класу в результаті не буде
- Ось навіщо «Обмежити списком»: не для зручності, а щоб дані лишалися ОДНАКОВИМИ
- І знову та сама нитка з Теми 2: фільтр відпрацює без жодної помилки й покаже неправильний результат
- Список годиться там, де значень МАЛО і вони ПОВТОРЮЮТЬСЯ: стаття, клас, жанр, тип телефону



Обчислювальний тип

- Поле, значення якого не вводять — воно обчислюється з інших полів
- Приклад книжки, поле Повне ім'я: [Прізвище] + " " + [Ім'я] + " " + [По батькові]
- Три правила: імена полів у КВАДРАТНИХ ДУЖКАХ, для об'єднання ПЛЮС, пропуски В ЛАПКАХ
- А навіщо? Зробили б звичайне текстове поле й набирали руками. Що піде не так?
- Прізвище зберігалось б ДВІЧІ: окремо й усередині повного імені
- І коли прізвище виправлять — у базі буде ДВІ РІЗНІ ВЕРСІЇ однієї людини
- Де ми це вже бачили? Урок 17, «чому не одна велика таблиця»



Своє поле зі списком

- У спільному документі знайдіть свій рядок
- Придумайте СВОЄ поле, для якого варто зробити список значень
- Напишіть: яке поле · які значення (мінімум три) · що конкретно піде не так без списку
- І про третій пункт головне: не «буде безлад», а конкретно
- Наприклад: фільтр «усі мобільні» не знайде тих, де написано «моб.»
- Прізвище й Дата не годяться: там значень нескінченно багато

Три поля, які варто помітити

- Мобільний телефон — ТЕКСТ (15 символів). Бо в номері є +, дужки й пробіли, а провідний нуль губиться, якщо число
- Будинок — ТЕКСТ (10). Бо буває «12-А», «7/2», «15Б»
- Електронна пошта — Гіперпосилання
- Пам'ятаєте, хтось у домашньому зробив Телефон текстом? Книжка робить точно так само
- Загальне правило: якщо «число» містить щось, крім цифр, — або починається з нуля — це ТЕКСТ

abc
+380 (67) 012-34-56

123
380670123456

+ () - 0

Розмір поля, Примітка, формат дати

- Розмір поля = 50 означає максимум 50 СИМВОЛІВ
- Текст — до 255 символів. Примітка — до 1 Гбайт: для опису, відгуку, коментаря
- Навіщо обидва: якщо все робити Приміткою, база роздується. А що менше обсяг, то швидше опрацювання
- Формат дати в прикладі книжки — Short Date, коротка дата
- Перехід між полями — клавіша Tab
- Файли (зображення, відео) — тип Об'єкт

ПР № 6 — і чому домашнє не формальність

- Урок 20 — практична № 6, оцінювана: створення таблиць, введення й редагування даних
- Усе, що робили на уроках 18 і 19, — руками й на бал: поля, типи, ключове поле, дані
- На практичній ви будете САМІ обирати типи
- І саме там Ціле число замість Довгого цілого коштує балів
- Бо населення 35 мільйонів у Ціле число НЕ ВЛАЗИТЬ: його максимум 32 767

Приблизно 30 хвилин

- Завдання 3, стор. 95: типи для п'яти полів «Країни світу» — і яке поле ключове
- Для чисел **ОБОВ'ЯЗКОВО** вказати вид: Байт, Ціле, Довге ціле чи дробове — і перевірити межі
- Завдання 1 і 2, стор. 94: Текст проти Примітки, Ціле число проти Одиного значення
- У кожній відповіді — числа (довжина, діапазон) і приклад поля
- За бажанням: своє поле зі списком
- Перевірте себе одним числом: населення України ≈ 35 мільйонів. Чи вміщується воно у ваш тип?